
Introducere

În zilele noastre calculatorul a devenit nelipsit în majoritatea activităților cotidiene. Pentru un bun informatician este necesar nu numai să-l folosească, dar și să-i înțeleagă modul de funcționare. Cursul de *Logică computațională* este o prezentare a fundamentelor aritmetice și logice ale sistemelor de calcul, care, în general, rămân neschimbate, deși tehnologiile folosite la fabricarea calculatoarelor sunt într-o continuă schimbare.



Obiectivele cursului

Cursul de *Logică computațională* are ca obiectiv principal îmbogățirea cunoștințelor de fundamentele Informaticii ale studenților Programului de studii Informatică, forma de învățământ ID. În acest sens, la sfârșitul acestui curs, studenții vor fi capabili să:

- Efectueze operații aritmetice cu numere reprezentate în orice bază;
- Să efectueze conversii între diferite baze;
- Să identifice legăturile dintre calculatoare și sistemele de numerație binare, octale și hexazecimale;
- Să știe cum sunt reprezentate în memoria calculatorului numerele întregi, reale și caracterele;
- Să interpreteze conținutul unei locații de memorie, cunoscând tipul de date memorate;
- Să determine forma normală disjunctivă și forma normală conjunctivă a unei funcții Booleene;
- Să minimizeze funcții Boolene;
- Să construiască circuitul logic combinatorial optim pentru orice problemă practică care poate fi scrisă printr-o funcție Booleană.



Cerințe preliminare

Nu sunt necesare decât cunoștințe din învățământul preuniversitar, acesta fiind unul dintre cursurile din primul semestru.



Resurse

Parcursul unităților de învățare aferente acestui curs nu necesită existența unor mijloace sau instrumente de lucru.



Structura cursului

Cursul de *Logică computațională* este structurat în patru module, astfel: primul modul cuprinde trei unități de învățare, al doilea modul trei unități de învățare, al treilea modul cinci unități de învățare, iar al patrulea modul cuprinde două unități de învățare. La rândul său, fiecare unitate de învățare cuprinde: obiective, aspecte teoretice privind tematica unității de învățare respective, exemple, teste de evaluare precum și probleme propuse spre discuție și rezolvare.

La sfârșitul ultimelor trei module sunt indicate teme de control. Rezolvarea acestor trei teme de control este obligatorie. Acestea vor fi transmise de către studenți profesorului până la odată prestabilită.



Durata medie de studiu individual

Parcurea de către studenți a unităților de învățare ale cursului de *Logică computațională* (atât aspectele teoretice cât și rezolvarea testelor de autoevaluare și rezolvarea problemelor propuse) se poate face în 2-3 ore pentru fiecare unitate de învățare.



Evaluarea

La sfârșitul semestrului, fiecare student va primi o notă, care va cuprinde: un test, ce va conține întrebări teoretice și practice din materia prezentată în cadrul acestui material, test de va deține o pondere de 75% în nota finală. Media notelor aferente testelor de evaluare, realizate pe parcursul semestrului, va deține o pondere de 25%.

Spor la treaba !

Cuprins

M1. Sisteme de numerație.....	4
M1.U1. Conceptul de sistem de numerație	6
M1.U2. Aritmetica în baza b	11
M1.U3. Schimbarea bazei.....	18
M2. Reprezentarea datelor	25
M2.U1. Reprezentarea numerelor întregi	26
M2.U2. Operații aritmetice cu numere întregi în cod complementar	32
M2.U3. Reprezentarea numerelor raționale și a caracterelor	41
M3. Bazele logicii.....	48
M3.U1. Algebra booleană.....	50
M3.U2. Forme normale ale funcțiilor boolene	56
M3.U3. Simplificarea funcțiilor booleene	63
M3.U4. Funcții booleene incomplet definite	71
M3.U5. Circuite logice	76
M4. Expresii Reed- Müller	84
M4.U1. Expresii Reed- Müller	85
M4.U2. Expresii Reed-Müller generalizate	100

Modulul 1. Sisteme de numerație

Cuprins

Introducere	4
Obiectivele modului.....	5
U1. Conceptul de sistem de numerație	6
U2. Aritmetica în baza b	11
U3. Schimbarea bazei	18



Introducere

Sistemele de numerație au apărut pentru a răspunde necesității oamenilor de a număra. Dacă inițial oamenii peșterilor făceau doar diferența dintre *unu* și *mulți*, cu timpul limbile primitive au evoluat astfel încât se putea face distincția între *unu*, *doi* și *mulți*, iar mai târziu între *unu*, *doi*, *trei* și *mulți*. Adică nu existau cuvinte care să exprime numere mai mari decât trei. Această lipsă mai persistă și astăzi în unele limbi, de exemplu în limba vorbită de indienii Siriona din Bolivia.

Deși nu aveau cuvinte care să exprime numere mai mari decât 2, anumite triburi (Bacairi și Bororo din Brazilia) au creat sisteme numerice de genul *unu*, *doi*, *doi și unu*, *doi și doi*, *doi si doi și unu* și așa mai departe. Acest sistem de numerație nu este altceva decât binecunoscutul sistem binar atât de răspândit în era calculatoarelor. Însă puțini oameni au numărat din 2 în 2. O altă modalitate de numărare era cu ajutorul unor creștături făcute într-un os. Creștăturile mici erau grupate câte 5, iar după 5 grupe exista o creștătură de alt tip. Această modalitate de grupare a creștăturilor în os corespunde sistemului de numerație în baza 5, care a fost preferat de multe culturi, fiind mai ușor de utilizat deoarece, pentru a număra, oamenii își foloseau degetele, care sunt grupate tot câte 5. Folosind apoi degetele ambelor mâini s-a ajuns la sistemul zecimal, iar folosindu-le și pe cele ale picioarelor la cel în baza 20, utilizat de mayași. De asemenea, locuitorii Franței se pare că au folosit sistemul în baza 20.

Un sistem care merită menționat este cel babilonian care era sexagesimal, adică în baza 60, care, în mod bizar, nu avea 60 de simboluri diferite pentru fiecare „cifră”. Babilonienii nu foloseau decât două semne: un cui pentru 1 și două cuie pentru 10. Celelalte „cifre” erau grupe de astfel de semne. Dar o mare problemă a sistemului babilonian a fost faptul că un cui putea reprezenta 1, 60, 3600 sau o infinitate de alte numere.

În zilele noastre, este util să putem reprezenta numere și să putem lucra cu numere

nu numai în baza 10, dar și în orice alt sistem de numerație și să putem trece dintr-o bază în alta.



Competențe

La sfârșitul acestui modul studenții vor fi capabili să:

- Reprezinte orice număr într-o bază dată b ;
- Efectueze schimbări de baze;
- Efectueze operații aritmetice cu numere reprezentate în orice bază;
- Să identifice legăturile dintre calculatoare și sistemele de numerație binare, octale și hexazecimale.

Unitatea de învățare M1.U1. Conceptul de sistem de numerație

Cuprins

M1.U1.1. Introducere.....	6
M1.U1.2. Obiectivele unității de învățare.....	6
M1.U1.3. Definirea sistemului de numerație.....	6
M1.U1.4. Teorema sistemelor de numerație.....	8
M1.U1.5. Rezumat.....	10
M1.U1.6. Test de evaluare a cunoștințelor	10



M1.U1.1. Introducere

Sistemele de numerație au apărut pentru a răspunde necesității oamenilor de a număra. În decursul timpului au fost folosite diferite sisteme de numerație, până ca sistemul zecimal să se impună.



M1.U1.2. Obiectivele unității de învățare

Această unitate de învățare își propune ca obiectiv principal însușirea de către studenți a conceptului de sistem de numerație.

La sfârșitul acestei unități de învățare studenții vor fi capabili să:

- realizeze deosebiriile dintre sistemele de numerație poziționale și cele nepoziționale;
- Reprezinte orice număr într-o bază dată b .



Durata medie de parcurgere a primei unități de învățare este de 3 ore.

M1.U1.3. Definirea sistemului de numerație

Un *sistem de numerație* este format din totalitatea regulilor de reprezentare a numerelor cu ajutorul unor simboluri distincte, numite *cifre*. Există două categorii de sisteme de numerație:

1. sisteme de numerație poziționale
2. sisteme de numerație aditive sau nepoziționale

Un sistem de numerație se numește *pozițional*, dacă valoarea unei cifre este dată de poziția pe care aceasta o ocupă în cadrul numărului. Sistemele de numerație zecimal, binar, octal, hexazecimal sunt sisteme de numerație poziționale.

Într-un sistem de numerație *aditiv*, cifrele au aceeași valoare, indiferent de poziția pe care se află. De exemplu, sistemul de numerație roman este un sistem de numerație aditiv.

Numărul de cifre dintr-un sistem de numerație pozițional se numește *bază*.



Exemple de sisteme de numerație poziționale

1. Sistemul binar are baza 2, iar cifrele sale sunt 0 și 1, numite și *biți* (bit = binary digit). Sistemul binar este utilizat pentru reprezentarea cele două stări posibile ale unui dispozitiv bistabil. De exemplu, un întrerupător poate fi deschis sau închis, un loc de pe un disc magnetic pot fi magnetizat sau nemagnetizat etc.
2. Sistemul octal are baza 8, iar cifre sale sunt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. A fost folosit și este folosit în continuare în limbajul de asamblare.
3. Sistemul zecimal este sistemul de numerație pe care îl folosim în viața de zi cu zi, are la baza 10, iar cifre sale sunt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9.
4. Sistemul hexazecimal are baza 16 și cifre sale sunt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E și F. Sistemul de numerație hexazecimal este utilizat atunci când se lucrează direct cu adresele de memorie.



Exemplu de sistem de numerație aditiv

Sistemul roman este un sistem de numerație aditiv. Cifrele sale sunt I, V, X, L, C, D, M, ale căror valori sunt 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000.

Reguli de scriere:

1. mai multe cifre de aceeași valoare, scrise consecutiv, reprezintă suma acestor cifre. De exemplu, II = 2, XXX = 30.
2. două cifre diferite, cu cifra mai mare aflată în fața cifrei mai mici, reprezintă suma acestor cifre. De exemplu, XI = 11, CX = 110.
3. două cifre diferite, cu cifra mai mare aflată după cifra mai mică, reprezintă diferența acestor cifre. De exemplu, IX = 9, XC = 90.

Sistemul roman are câteva dezavantaje majore: sunt posibile mai multe reprezentări ale aceluiași număr (VIII = IIX), reprezentări lungi ale unor numere relativ “mici” (CCCXXXIII = 333), operații aritmetice foarte dificil de efectuat, lipsa unei reprezentări pentru 0 etc.

M1.U1.4. Teorema sistemelor de numerație

Teorema sistemelor de numerație Fie $b \in \mathbb{N}^*$, $b > 1$. Pentru orice număr natural $N \in \mathbb{N}^*$, există numerele $n, a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{N}$ astfel încât $a_i < b$ pentru orice i , $0 \leq i \leq n$, $a_n > 0$ și

$$N = a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + \dots + a_1 b + a_0.$$

Mai mult, aceste numere sunt unice.

Demonstrație. Din Teorema împărțirii cu rest avem că:

$$N = N_0 b + a_0 \text{ cu } 0 \leq a_0 < b.$$

Evident, $N_0 < N$, pentru că în caz contrar am avea

$$N < N b \leq N_0 b \leq N_0 b + a_0 = N, \text{ ceea ce este absurd.}$$

De asemenea, din Teorema împărțirii cu rest avem că:

$$N_0 = N_1 b + a_1 \text{ cu } 0 \leq a_1 < b, N_1 < N_0.$$

În același mod, determinăm șirul finit:

$$N > N_0 > N_1 > N_2 > \dots > 0.$$

Deci, există un număr natural n astfel încât

$$N_n = 0$$

sau, echivalent,

$$N_{n-1} = 0 \cdot b + a_n, \text{ cu } 0 < a_n < b.$$

Deci, am obținut:

$$N = N_0 b + a_0$$

$$N_0 = N_1 b + a_1$$

....

$$N_{n-2} = N_{n-1} b + a_{n-1}$$

$$N_{n-1} = a_n$$

Înmulțind aceste egalități cu puteri ale lui b (de la 0 la n) și adunându-le, obținem:

$$N = a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + \dots + a_1 b + a_0.$$

Vom demonstra prin reducere la absurd că numerele $n, a_0, a_1, \dots, a_n$ sunt unice.

Presupunem prin absurd că există numerele $p, c_0, c_1, \dots, c_p$ astfel încât

$$N = c_p b^p + c_{p-1} b^{p-1} + \dots + c_1 b + c_0.$$

Dacă $n < p$ atunci,

$$N = \sum_{i=0}^n a_i b^i < b^{n+1} \leq b^p \leq \sum_{i=0}^p c_i b^i = N, \text{ ceea ce este absurd.}$$

Deci, $n \geq p$.

În același mod, se poate arăta că $p \geq n$. Deci, $n = p$.

Mai trebuie demonstrat că $a_i = c_i$ for $0 \leq i \leq n$.

Dacă $n = 0$ atunci $a_0 = N = c_0$.

Dacă $n > 0$, atunci

$$N = a_0 + b(a_n b^{n-1} + a_{n-1} b^{n-2} + \dots + a_1), 0 \leq a_0 < b$$

și

$$N = c_0 + b(c_n b^{n-1} + c_{n-1} b^{n-2} + \dots + c_1), 0 \leq c_0 < b.$$

Din Teorema împărțirii cu rest rezultă că

$$a_0 = c_0 \text{ pentru că sunt resturi în împărțirea a două numere întregi}$$

și

$a_nb^{n-1} + a_{n-1}b^{n-2} + \dots + a_1 = c_nb^{n-1} + c_{n-1}b^{n-2} + \dots + c_1$ pentru că sunt câțuri în împărțirea a două numere întregi.

Succesiv, obținem că $a_1 = c_1, a_2 = c_2, \dots, a_n = c_n$.

Observație a) Teorema sistemelor de numerație arată că există o corespondență biunivocă între numerele naturale strict pozitive N și șirurile finite de numere naturale $a_0, a_1, \dots, a_n$ unde $0 \leq a_i < b$ pentru orice i , $0 \leq i \leq n$ și $0 < a_n < b$. Deci, orice număr natural N poate fi scris în oricare dintre următoarele forme:

$$N = a_na_{n-1}\dots a_1a_0 = a_nb^n + a_{n-1}b^{n-1} + \dots + a_1b + a_0.$$

Suma $a_nb^n + a_{n-1}b^{n-1} + \dots + a_1b + a_0$ se numește *notație extinsă*.

a_n este cea mai semnificativă cifră, iar a_0 este cea mai puțin semnificativă cifră a numărului N .

b) Atunci când se lucrează cu diferite baze, se precizează și baza: vom nota $a_na_{n-1}\dots a_1a_0(b)$ în loc de $a_na_{n-1}\dots a_1a_0$.

O consecință importantă a Teoremei sistemelor de numerație este algoritmul sistemelor de numerație, care este o metodă de conversie a unui număr întreg din baza 10 într-o bază oarecare b .

Algoritm sisteme numerație;

begin

read N, b ;

$i \leftarrow 0$;

repeat

$a_i \leftarrow N \% b$; //restul împărțirii

$N \leftarrow [N / b]$; //câtul împărțirii

$i \leftarrow i + 1$;

until $N = 0$;

write cifrele $a_{i-1}, a_{i-2}, \dots, a_0$ ale numărului scris în baza b ;

end.



Exemplu

Vom converti numărul zecimal 493 în baza 8.

Împărțind 493 la 8 obținem câtul 61 și restul 5.

Împărțind 61 la 8 obținem câtul 7 și restul 5.

Împărțind 7 la 8 obținem câtul 0 și restul 7.

Conversia în baza 8 a numărului zecimal 493 se obține scriind, în ordine inversă, resturile obținute la împărțirile succesive la 8. Deci, $493_{(10)} = 755_{(8)}$.



Exemplu

Vom converti numărul zecimal 168 în baza 16.

Împărțind 168 la 16 obținem câtul 10 și restul 8.

Împărțind 10 la 16 obținem câtul 0 și restul 10, căruia îi corespunde cifra hexazecimală A.

Conversia în baza 16 a numărului 168 se obține scriind, în ordine inversă, resturile obținute la împărțirile succesive la 16. Deci, $168_{(10)} = A8_{(16)}$.



M1.U1.5. Rezumat

Există două categorii de sisteme de numerație: sisteme de numerație poziționale și sisteme de numerație aditive sau nepoziționale. Sistemul roman este un sistem de numerație nepozițional. Sistemul zecimal, pe care îl folosim de obicei și sistemul binar folosit de calculatoare sunt sisteme poziționale.

Orice număr natural strict pozitiv N poate fi scris în mod unic sub forma

$$N = a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + \dots + a_1 b + a_0$$

unde $0 \leq a_i < b$ pentru orice i , $0 \leq i \leq n$ și $0 < a_n < b$,

sau echivalent $N = a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0(b)$.

Algoritmul sistemelor de numerație este o metodă de conversie a unui număr întreg din baza 10 într-o bază oarecare $b > 1$.



M1.U1.6. Test de evaluare a cunoștințelor

1. Scrieți numărul zecimal 123 în baza 2, în baza 5, în baza 8 și în baza 16.
2. Scrieți numărul zecimal 58674 în baza 5, în baza 8, în baza 9 și în baza 16.

Unitatea de învățare M1.U2. Aritmetica în baza b

Cuprins

M1.U2.1. Introducere.....	11
M1.U2.2. Obiectivele unității de învățare.....	11
M1.U2.3. Compararea numerelor în baza b	11
M1.U2.4. Adunarea numerelor în baza b	12
M1.U2.5. Scăderea numerelor în baza b	14
M1.U2.6. Înmulțirea numerelor în baza b	15
M1.U2.7. Rezumat.....	16
M1.U2.8. Test de evaluare a cunoștințelor	17



M1.U2.1. Introducere

Sistemele de numerație au apărut din necesitatea oamenilor de a număra și de a socoti. În zilele noastre, sistemul zecimal se folosește aproape pretutindeni, însă este uneori necesar să efectuăm operații în alte sisteme de numerație. În continuare vom studia aritmetica într-o bază oarecare b .



M1.U2.2. Obiectivele unității de învățare

Această unitate de învățare își propune ca obiectiv principal însușirea de către studenți a aritmeticii într-o bază oarecare b , $b > 1$.

La sfârșitul acestei unități de învățare studenții vor fi capabili să:

- Să compare numere scrise în orice bază b
- Să efectueze adunări, scăderi și înmulțiri de numere întregi într-o bază dată b .



Durata medie de parcurgere a acestei unități de învățare este de 3 ore.

M1.U2.3. Compararea numerelor în baza b

Teoremă (Compararea numerelor naturale) Fie $b \in \mathbb{N}$, $b > 1$ și fie a și c două numere naturale scrise în baza b , $a = a_m a_{m-1} \dots a_1 a_0(b)$, $c = c_n c_{n-1} \dots c_1 c_0(b)$. Atunci

$a < c$ dacă și numai dacă $m < n$ sau

$m = n$ și $a_p < c_p$ unde $p = \max \{i \mid a_i \neq c_i\}$.

Demonstrație. Fie $a < c$.

Presupunem prin absurd că $m > n$.

Atunci $c = \sum_{i=0}^n c_i b^i \leq \sum_{i=0}^n (b-1)b^i = b^{n+1} - 1 < b^{n+1} \leq b^m \leq a$, ceea ce este absurd.

Deci, $m \leq n$.

Dacă $m < n$ atunci stop, altfel înseamnă că $m = n$. În acest caz, evident că $a_p < c_p$, unde $p = \max \{i \mid a_i \neq c_i\}$.

Reciproc, dacă $m < n$ atunci $a = \sum_{i=0}^m a_i b^i \leq \sum_{i=0}^m (b-1)b^i = b^{m+1} - 1 < b^{m+1} \leq b^n \leq c$. Deci,

$a < c$.

Dacă $m = n$ și $a_p < c_p$ unde $p = \max \{i \mid a_i \neq c_i\}$, atunci

$$c - a = (c_p - a_p) b^p + (c_{p-1} b^{p-1} + \dots + c_0) - (a_{p-1} b^{p-1} + \dots + a_0) > b^p + (c_{p-1} b^{p-1} + \dots + c_0) - b^p \geq 0.$$

Deci, $a < c$.

Observație Teorema anterioară ne oferă o metodă de comparare a numerelor naturale scrise în baza b . Dacă dorim să comparăm două numere întregi, nu neapărat pozitive, pot apărea 3 cazuri:

1. Amândouă sunt pozitive. În acest caz se aplică teorema anterioară.
2. Unul este negativ și celălalt pozitiv. Evident, numărul negativ este mai mic decât cel pozitiv.
3. Amândouă sunt negative: $a, c < 0$. În acest caz $a > c$ dacă și numai dacă $-a < -c$.



Exemple

$$101011_{(2)} > 11111_{(2)}$$

$$AB56_{(16)} > A9FF_{(16)}$$

$$-1230_{(5)} > -2121_{(5)} \text{ pentru că } 1230_{(5)} < 2121_{(5)}.$$

M1.U2.4. Adunarea numerelor în baza b

Fie $b \in \mathbb{N}$, $b > 1$ și fie a și c două numere naturale scrise în baza b , $a = a_m a_{m-1} \dots a_1 a_0(b)$, $c = c_n c_{n-1} \dots c_1 c_0(b)$. Dorim să determinăm suma $s = a + c$.

Avem $a = a_0 + a_1 b + a_2 b^2 + \dots + a_m b^m$ și $c = c_0 + c_1 b + c_2 b^2 + \dots + c_n b^n$.

Deoarece $a_0 < b$ și $c_0 < b$, rezultă că $a_0 + c_0 < 2b$ sau, echivalent,

$$a_0 + c_0 = r_1 \cdot b + s_0,$$

unde $0 \leq s_0 < b$, iar r_1 este 0 sau 1 și se numește *transport*.

Mai exact,

dacă $a_0 + c_0 < b$ atunci $s_0 = a_0 + c_0$ și $r_1 = 0$

dacă $a_0 + c_0 \geq b$ atunci $s_0 = a_0 + c_0 - b$ și $r_1 = 1$.

Deci,

$$s = a + c = s_0 + (a_1 + c_1 + r_1)b + (a_2 + c_2)b^2 + \dots$$

Evident că

$$a_1 + c_1 + r_1 < 2b.$$

Deci,
 $a_1 + c_1 + r_1 = r_2 b + s_1$,
unde $0 \leq s_1 < b$, iar transportul r_2 este 0 sau 1.
În același fel, determinăm toate cifrele sumei s :
 $s_i = (a_i + c_i + r_i) \% b, \forall i \geq 0$,
unde $r_0 = 0$,

$$r_i = \begin{cases} 0, & \text{dacă } a_{i-1} + c_{i-1} + r_{i-1} < b \\ 1, & \text{altfel} \end{cases}, \forall i > 0.$$

Observație 1) Dacă adunăm două numere naturale a și c , fiecare având $(m+1)$ cifre, suma $s = a + c$ poate avea:

- $(m+1)$ cifre dacă $a_m + c_m + r_m < b$ sau
- $(m+2)$ cifre dacă $a_m + c_m + r_m \geq b$. În acest caz $s_{m+1} = 1$.
- 2) Dacă cele două numere naturale a și c au un număr diferit de cifre atunci:
 - dacă $m > n$ considerăm $c_{n+1} = c_{n+2} = \dots = c_m = 0$
 - dacă $m < n$ considerăm $a_{m+1} = a_{m+2} = \dots = a_n = 0$.

Algoritm adunare;

begin

```

read  $b, m, a_m, a_{m-1}, \dots, a_0, n, c_n, c_{n-1}, \dots, c_0$ ;
if  $m > n$  then
    for  $i = n+1$  to  $m$  do  $c_i = 0$ ;
else
    if  $m < n$  then begin
        for  $i = m+1$  to  $n$  do  $a_i = 0$ ;
         $m \leftarrow n$ ;
    end;
 $r \leftarrow 0$ ;
for  $i = 0$  to  $m$  do begin
     $s_i \leftarrow (a_i + c_i + r) \% b$ ;
     $r \leftarrow (a_i + c_i + r) / b$ ;
end;
if  $r = 1$  then
    write 1,  $s_m, s_{m-1}, \dots, s_0$ ;
else
    write  $s_m, s_{m-1}, \dots, s_0$ ;

```

end.



Exemple

$$\begin{array}{r} \\ 101011_{(2)} + \\ \underline{111_{(2)}} \\ 110010_{(2)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \\ 12345_{(8)} + \\ \underline{34274_{(8)}} \\ 46641_{(8)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \\ A1B2C_{(16)} + \\ \underline{26F54_{(16)}} \\ C8A80_{(16)} \end{array}$$



Efectuați următoarele adunări:

$$101011_{(2)} + 11111_{(2)}$$

$$AB56_{(16)} + A9FF_{(16)}$$

$$1230_{(5)} + 2121_{(5)}$$

M1.U2.5. Scăderea numerelor în baza b

Fie $b \in \mathbb{N}$, $b > 1$ și fie a și c două numere naturale scrise în baza b , $a = a_m a_{m-1} \dots a_1 a_0(b)$, $c = c_n c_{n-1} \dots c_1 c_0(b)$, cu $a \geq c$. Dorim să determinăm diferența $d = a - c$.

Se efectuează scăderi în baza 16 atunci când se lucrează direct cu conținutul locațiilor de memorie. Există aplicații practice în care trebuie să scădem o adresă de memorie dintr-o altă adresă de memorie mai mare.

Algoritm scadere;

begin

read $b, m, a_m, a_{m-1}, \dots, a_0, n, c_n, c_{n-1}, \dots, c_0$;

if $m > n$ **then**

for $i = n + 1$ **to** m **do** $c_i = 0$;

for $i = 0$ **to** m **do**

if $a_i \geq c_i$ **then**

$d_i \leftarrow a_i - c_i$;

else

begin

 se împrumută 1 de la a_{i+1} ; // $a_{i+1} = a_{i+1} - 1$;

$d_i \leftarrow b + a_i - c_i$;

end;

while $d_m = 0$ și $m > 0$ **do**

$m \leftarrow m - 1$;

write $d_m, d_{m-1}, \dots, d_0$;

end.



Exemple

$$\begin{array}{r} 101011_{(2)} - \\ \underline{111_{(2)}} \\ 100100_{(2)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 72345_{(8)} - \\ \underline{34274_{(8)}} \\ 36051_{(8)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} A4EC_{(16)} - \\ \underline{34B4_{(16)}} \\ 7038_{(16)} \end{array}$$



Efectuați următoarele scăderi:

$$101011_{(2)} - 1111_{(2)}$$

$$AB56_{(16)} - A9FF_{(16)}$$

$$1230_{(5)} - 221_{(5)}$$

M1.U2.6. Înmulțirea numerelor în baza b

Înmulțirea a două numere a și c în baza b constă în următoarele operații:

1. Înmulțirea numărului a cu puteri ale bazei b
2. Înmulțirea numărului a cu cifre ale numărului c
3. Adunări de numere naturale.

Înmulțirea numărului a cu o putere a bazei b

Fie $a = a_m a_{m-1} \dots a_1 a_0_{(b)}$.

$$\begin{aligned} \text{Atunci } a \cdot b^j &= (a_0 + a_1 b + a_2 b^2 + \dots + a_m b^m) \cdot b^j = a_0 b^j + a_1 b^{j+1} + a_2 b^{j+2} + \dots + a_m b^{m+j} \\ &= a_m a_{m-1} \dots a_0 \underbrace{00 \dots 0}_{j \text{ ori}}. \end{aligned}$$

Înmulțirea numărului a cu o cifră a numărului c

Fie $a = a_m a_{m-1} \dots a_1 a_0_{(b)} = a_0 + a_1 b + a_2 b^2 + \dots + a_m b^m$ și c_j o cifră oarecare a numărului c .

Deoarece $a_i < b$ pentru orice $i = 0, \dots, m$ și $c_j < b$, rezultă că $a_i \cdot c_j < b^2$. Din Teorema împărțirii cu rest rezultă că există câtușul unic $q(a_i, c_j)$ și restul unic $r(a_i, c_j)$ astfel încât:

$$a_i c_j = b \cdot q(a_i, c_j) + r(a_i, c_j),$$

unde $0 \leq r(a_i, c_j) < b$ și $0 \leq q(a_i, c_j) < b$.

$$\begin{aligned} \text{Deci } a \cdot c_j &= \sum_{i=0}^m a_i \cdot c_j \cdot b^i = \sum_{i=0}^m (b \cdot q(a_i, c_j) + r(a_i, c_j)) \cdot b^i = \sum_{i=0}^m q(a_i, c_j) b^{i+1} + \\ &\sum_{i=0}^m r(a_i, c_j) b^i. \end{aligned}$$



Exemple

$$\begin{array}{r} 101011_{(2)} \cdot \\ 101_{(2)} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 101011 \\ 101011 \\ \hline 11010111_{(2)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 123_{(5)} \cdot \\ 24_{(5)} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1102 \\ 301 \\ \hline 4112_{(5)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 123_{(8)} \cdot \\ 24_{(8)} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 514 \\ 246 \\ \hline 3174_{(8)} \end{array}$$



Efectuați următoarele înmulțiri:

$$101011_{(2)} - 1111_{(2)}$$

$$AB56_{(16)} - A9FF_{(16)}$$

$$1230_{(5)} - 221_{(5)}$$

Observație Împărțirea a două numere în baza b constă în operații deja studiate: adunări, scăderi și înmulțiri.



Exemplu

$$2144_{(5)} \mid \underline{12}_{(5)}$$

$$\begin{array}{r} \underline{12} \quad | \quad 132 \\ 44 \\ \underline{41} \\ 34 \\ \underline{24} \\ 10 \end{array}$$

$$\text{Deci } 2144_{(5)} = 12_{(5)} \cdot 132_{(5)} + 10_{(5)}.$$

$$1100101_{(2)} \mid \underline{101}_{(2)}$$

$$\begin{array}{r} \underline{101} \quad | \quad 10100 \\ 10 \\ \underline{0} \\ 101 \\ \underline{101} \\ 0 \\ \underline{0} \\ 1 \\ \underline{0} \\ 1 \end{array}$$

$$\text{Deci } 1100101_{(2)} = 101_{(5)} \cdot 10100_{(2)} + 1_{(2)}.$$



Efectuați următoarele împărțiri:

$$101011_{(2)} : 11_{(2)}$$

$$1230_{(5)} : 21_{(5)}$$

$$A085_{(16)} : 1B_{(16)}$$



M1.U2.7. Rezumat

Sistemul de numerație pe care îl folosim în marea majoritate a timpului este cel zecimal, însă uneori este necesar să efectuăm calcule și în alte baze. În această unitate de învățare am arătat cum se efectuează adunările, scăderile, înmulțirile și împărțirile într-o bază oarecare b , $b > 1$. De asemenea, am văzut cum pot fi comparate două numere scrise în baza b , $b > 1$. Ceea ce a putut fi observat cu ușurință este faptul că, indiferent de baza în care lucrăm, aplicăm același algoritm de adunare, de scădere, de înmulțire sau de împărțire.



M1.U2.8. Test de evaluare a cunoștințelor

Efectuați următoarele operații:

$$110111_{(2)} + 1011_{(2)}$$

$$110111_{(2)} - 1011_{(2)}$$

$$110111_{(2)} * 101_{(2)}$$

$$110111_{(2)} : 11_{(2)}$$

$$A1B5F_{(16)} + A9F22F_{(16)}$$

$$A1B5F_{(16)} - BCD1_{(16)}$$

$$A1B_{(16)} * A2F_{(16)}$$

$$A1B5F_{(16)} : 1A2_{(16)}$$

Unitatea de învățare M1.U3. Schimbarea bazei

Cuprins

M1.U3.1. Introducere.....	18
M1.U3.2. Obiectivele unității de învățare.....	19
M1.U3.3. Metoda substituției cu calcule în noua bază	19
M1.U3.4. Metoda substituției cu calcule în vechea bază.....	20
M1.U3.5. Metoda substituției cu calcule într-o bază intermediară.....	22
M1.U3.6. Rezumat.....	23
M1.U3.7. Test de evaluare a cunoștințelor	23



M1.U3.1. Introducere

Atunci când se lucrează cu mai multe sisteme de numerație, apare și necesitatea de a efectua conversii între diferite baze.

Fie N un număr în baza b , care poate fi dat în oricare din următoarele trei forme echivalente:

$$N = \underbrace{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}_{\text{partea întreagă}} \cdot \underbrace{a_{-1} a_{-2} \dots a_{-m}}_{\text{partea fracțională}}$$
$$N = a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + \dots + a_1 b + a_0 + a_{-1} b^{-1} + \dots + a_{-m} b^{-m}$$
$$N = \sum_{i=-m}^n a_i b^i$$

Spunem că a_n este *cea mai semnificativă cifră* a numărului N și că a_{-m} este *cea mai puțin semnificativă cifră* a numărului N .

Observație Dacă $m = 0$ atunci N este un număr întreg.

Fie N un număr în baza b , $N = a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + \dots + a_1 b + a_0 + a_{-1} b^{-1} + \dots + a_{-m} b^{-m}$.

Îl vom transforma pe N din baza b în baza h . Există mai multe metode de efectuare a acestei transformări:

1. Metoda substituției cu calcule în baza h
2. Metoda substituției cu calcule în baza b
3. Metoda substituției cu calcule într-o bază intermediară g.



M1.U3.2. Obiectivele unității de învățare

Această unitate de învățare își propune ca obiectiv principal însușirea de către studenți a capacității de a efectua conversii între diferite baze.

La sfârșitul acestei unități de învățare studenții vor fi capabili să:

- Să treacă un număr natural dintr-o bază în alta;
- Să treacă un număr rațional dintr-o bază în alta.



Durata medie de parcurgere a acestei unități de învățare este de 3 ore.

M1.U3.3. Metoda substituției cu calculele în noua bază

Această metodă constă în scrierea fiecărei cifre a_i a numărului N și a bazei b în noua bază h . Toate calculele vor fi făcute în noua bază, h .

Vom efectua următoarele conversii:

$$a_{i(b)} = c_{i(h)}, \forall i, -m \leq i \leq n$$

$$10_{(b)} = x_{(h)}.$$

$$\text{Deci, } N_{(b)} = (c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \dots + c_1 x + c_0 + c_{-1} x^{-1} + \dots + c_{-m} x^{-m})_{(h)}.$$



Exemplu

Pentru trecerea numărului $234_{(5)}$ din baza 5 în baza 2, vom scrie fiecare cifră a numărului și baza 5 în baza 2:

$$2_{(5)} = 10_{(2)}, 3_{(5)} = 11_{(2)}, 4_{(5)} = 100_{(2)}, 10_{(5)} = 101_{(2)}.$$

$$\text{Deci, } 234_{(5)} = (2 \cdot 5^2 + 3 \cdot 5 + 4)_{(10)} = (10 \cdot 101^2 + 11 \cdot 101 + 100)_{(2)} = (10 \cdot 11001 + 1111 + 100)_{(2)} = (110010 + 1111 + 100)_{(2)} = 1000101_{(2)}.$$

Caz particular

Dacă $b = h^k$ fiecare cifră a numărului scris în baza b va fi transformată într-un număr în baza h cu k cifre. Apoi aceste numere în baza h sunt juxtapuse.



Exemplu

Pentru trecerea numărului $5436_{(8)}$ din baza 8 în baza 2, vom scrie fiecare cifră a numărului dat în baza 2 pe 3 poziții, deoarece $8 = 2^3$:

$$5_{(8)} = 101_{(2)}, 4_{(8)} = 100_{(2)}, 3_{(8)} = 011_{(2)}, 6_{(8)} = 110_{(2)}.$$

$$\text{Deci, } 5436_{(8)} = 101100011110_{(2)}.$$



Exemplu

Pentru trecerea numărului $A5F.61_{(16)}$ din baza 16 în baza 2, vom scrie fiecare cifră a numărului hexazecimal în baza 2 pe 4 poziții, iar apoi le vom concatena.

$$A_{(16)} = 1010_{(2)}, 5_{(16)} = 0101_{(2)}, F_{(16)} = 1111_{(2)}, 6_{(16)} = 0110_{(2)}, 1_{(16)} = 0001_{(2)}.$$

Deci, $A5F.61_{(16)} = 101001011111.01100001_{(2)}$.



Efectuați următoarele conversii:

$$101011_{(2)} = ?_{(10)}$$

$$1230_{(5)} = ?_{(2)}$$

$$A085_{(16)} = ?_{(4)}$$

$$A085_{(16)} = ?_{(2)}$$

M1.U3.4. Metoda substituției cu calculele în vechea bază (metoda împărțirii/înmulțirii bazei)

Metoda substituției cu calculele în vechea bază se mai numește și *metoda împărțirii/înmulțirii bazei*. Această metodă este folosită de calculatoare pentru afișarea rezultatelor, baza inițială fiind 2, iar noua bază fiind 10, de obicei.

Fie $N_{(b)} = a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0 . a_{-1} \dots a_{-m} = [N]_{(b)} + \{N\}_{(b)}$, unde $[N]_{(b)}$ este partea întreagă a lui $N_{(b)}$, iar $\{N\}_{(b)}$ este partea sa fracționară.

Pentru transformarea părții întregi $[N]_{(b)}$ din baza b în baza h , vom folosi Teorema sistemelor de numerație. Partea întreagă a lui $N_{(b)}$, $[N]_{(b)}$, poate fi scrisă în forma:

$$[N]_{(b)} = c_n h^{n'} + c_{n'-1} h^{n'-1} + \dots + c_1 h + c_0,$$

unde nu se cunosc cifrele $c_n, c_{n'-1}, \dots, c_1, c_0$, dar pot fi determinate prin împărțiri succesive la h .

$$[N]_{(b)} = \underbrace{(c_n h^{n'-1} + c_{n'-1} h^{n'-2} + \dots + c_1)h}_{[N_1]_{(b)}} + c_0. \text{ De aici putem determina } c_0, \text{ care este}$$

restul într-o împărțire a două numere întregi,

$$[N_1]_{(b)} = \underbrace{(c_n h^{n'-2} + c_{n'-1} h^{n'-3} + \dots + c_2)h}_{[N_2]_{(b)}} + c_1, \text{ deci putem determina } c_1,$$

.....

$$[N_{n'}]_{(b)} = c_{n'}, \text{ deci putem determina } c_{n'}.$$

În continuare vom trece partea fracțională $\{N\}_{(b)}$ a lui N din baza b în baza h . Putem scrie $\{N\}_{(b)}$ în forma

$$\{N\}_{(b)} = c_{-1} h^{-1} + c_{-2} h^{-2} + \dots + c_{-m'} h^{-m'},$$

unde nu se cunosc cifrele $c_{-1}, c_{-2}, \dots, c_{-m'}$, dar pot fi determinate prin înmulțiri succesive cu h .

$$\{N\}_{(b)} h = c_{-1} + \underbrace{c_{-2} h^{-1} + c_{-3} h^{-2} + \dots + c_{-m'} h^{-m'+1}}_{\{N_1\}_{(b)}}, \text{ deci putem determina } c_{-1},$$

$$\{N_1\}_{(b)} h = c_{-2} + \underbrace{c_{-3} h^{-1} + \dots + c_{-m'} h^{-m'+2}}_{\{N_2\}_{(b)}}, \text{ deci putem determina } c_{-2},$$

....

$$\{N_{m'-1}\}_{(b)} h = c_{-m'}, \text{ deci putem determina } c_{-m'}.$$

Deci, am obținut că $N_{(b)} = a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0 . a_{-1} \dots a_{-m(b)} = c_n c_{n-1} \dots c_1 c_0 . c_{-1} \dots c_{-m'(h)}$.



Exemplu

Trecerea din baza 10 în baza 8 a numărului $234.128_{(10)}$, efectuând calculele în vechea bază, adică în baza 10.

Pentru transformarea părții întregi, efectuăm împărțiri succesive la 8 și reținem resturile în ordinea inversă ordinii în care au fost obținute:

$$234 = 29 \cdot 8 + 2, \text{ rezultă că } c_0 = 2.$$

$$29 = 3 \cdot 8 + 5, \text{ deci } c_1 = 5.$$

$$3 = 0 \cdot 8 + 3, \text{ deci } c_2 = 3.$$

Deci partea întreagă a numărului dat, $234_{(10)}$, este $352_{(8)}$.

Pentru transformarea părții fracționare, efectuăm înmulțiri succesive cu 8 și reținem părțile întregi ale produselor în ordinea în care au fost obținute:

$$0.128 \cdot 8 = 1.024, \text{ rezultă că } c_{-1} = 1.$$

$$0.024 \cdot 8 = 0.192, \text{ deci } c_{-2} = 0.$$

$$0.192 \cdot 8 = 1.536, \text{ deci } c_{-3} = 1.$$

Deci, am obținut că, $0.128_{(10)} = 0.101_{(8)}$ și $234.128_{(10)} = 352.101_{(8)}$.



Exemplu

Trecerea din baza 5 în baza 2 a numărului $234.21_{(5)}$, efectuând calculele în vechea bază, adică în baza 5.

Pentru transformarea părții întregi, efectuăm împărțiri succesive la 2, efectuând calculele în baza 5, și reținem resturile în ordinea inversă ordinii în care au fost obținute:

$$234_{(5)} = 114_{(5)} \cdot 2_{(5)} + 1_{(5)}, \text{ rezultă că } c_0 = 1.$$

$$114_{(5)} = 32_{(5)} \cdot 2_{(5)} + 0_{(5)}, \text{ deci } c_1 = 0.$$

$$32_{(5)} = 13_{(5)} \cdot 2_{(5)} + 1_{(5)}, \text{ deci } c_2 = 1.$$

$$13_{(5)} = 4_{(5)} \cdot 2_{(5)} + 0_{(5)}, \text{ rezultă că } c_3 = 0.$$

$$4_{(5)} = 2_{(5)} \cdot 2_{(5)} + 0_{(5)}, \text{ deci } c_4 = 0.$$

$$2_{(5)} = 1_{(5)} \cdot 2_{(5)} + 0_{(5)}, \text{ deci } c_5 = 0.$$

$$1_{(5)} = 0_{(5)} \cdot 2_{(5)} + 1_{(5)}, \text{ deci } c_6 = 1.$$

Deci partea întreagă a numărului dat, $234_{(5)}$, este $1000101_{(2)}$.

Pentru transformarea părții fracționare, efectuăm înmulțiri succesive cu 2, efectuând calculele în baza 5, și reținem părțile întregi ale produselor în ordinea în care au fost obținute:

$$0.21_{(5)} \cdot 2_{(5)} = 0.42_{(5)}, \text{ rezultă că } c_{-1} = 0.$$

$$0.42_{(5)} \cdot 2_{(5)} = 1.34_{(5)}, \text{ rezultă că } c_{-2} = 1.$$

$$0.34_{(5)} \cdot 2_{(5)} = 1.23_{(5)}, \text{ rezultă că } c_{-3} = 1.$$

Deci, am obținut că, $0.21_{(5)} = 0.011_{(2)}$ și $234.21_{(5)} = 1000101.011_{(2)}$.

Caz particular

Dacă $h = b^k$ atunci, pornind de la virgulă către stânga și către dreapta (dacă numărul are și parte fracționară), se formează grupe de câte k cifre. Dacă este necesar, se adaugă zerouri nesemnificative la partea fracționară astfel încât grupele din dreapta virgulei să aibă toate exact k cifre. Fiecare grup se transformă apoi într-o cifră în baza h . În final, juxtapunem cifrele obținute în baza h .



Exemple

1) Pentru transformarea numărului binar $1101110111001_{(2)}$ într-un număr în baza 8, vom grupa biții numărului binar câte 3 de la dreapta la stânga deoarece numărul este întreg, iar $8 = 2^3$:

$$\underbrace{1101110111001}_{(2)} = \underbrace{00110111011001}_{(2)}.$$

Apoi transformăm fiecare grup de 3 biți în cifra corespunzătoare lor din baza 8:

$$001_{(2)} = 1_{(8)}, 101_{(2)} = 5_{(8)}, 110_{(2)} = 6_{(8)}, 111_{(2)} = 7_{(8)}.$$

Deci, $1101110111001_{(2)} = 15671_{(8)}$.

2) Pentru transformarea numărului binar $10011111.11001_{(2)}$ într-un număr în baza 16, vom grupa biții numărului binar câte 4 pornind de la punct către stânga și către dreapta deoarece $16 = 2^4$:

$$\underbrace{10011111.11001}_{(2)} = \underbrace{10011111.11001000}_{(2)}$$

Apoi transformăm fiecare grup de 4 biți într-o cifră din baza 16:

$$1001_{(2)} = 9_{(16)}, 1111_{(2)} = F_{(16)}, 1101_{(2)} = D_{(16)}, 1000_{(2)} = 8_{(16)}.$$

deci, $10011111.11001_{(2)} = 9F.D8_{(16)}$.

M1.U3.5. Metoda substituției cu calculele într-o bază intermediară

În general, această metodă este folosită atunci când, folosind creionul și hârtia, trebuie să transformăm un număr din baza b în baza h , cu $b, h \neq 10$. Deoarece suntem familiarizați cu aritmetica în baza 10, preferăm să facem toate calculele în baza 10. Deci, vom folosi baza 10 ca bază intermediară.

Metoda substituției cu calcule într-o bază intermediară constă în:

1. Transformarea numărului din baza b în baza g , efectuând calculele în baza g , urmată de
2. Transformarea numărului obținut din baza g în baza h , efectuând calculele în baza g .



Exemplu

Pentru a transforma numărul $111442_{(5)}$ în baza 8, vom folosi baza 10 ca bază intermediară. Mai întâi transformăm numărul $111442_{(5)}$ în baza 10 astfel:

$$111442_{(5)} = (1 \cdot 5^5 + 1 \cdot 5^4 + 1 \cdot 5^3 + 4 \cdot 5^2 + 4 \cdot 5^1 + 2 \cdot 5^0)_{(10)} = 3997_{(10)}.$$

Apoi, transformăm numărul $3997_{(10)}$ în baza 8:

$$3997 = 499 \cdot 8 + 5$$

$$499 = 62 \cdot 8 + 3$$

$$62 = 7 \cdot 8 + 6$$

$$7 = 0 \cdot 8 + 7$$

Deci, $3997_{(10)} = 7635_{(8)}$ și $111442_{(5)} = 7635_{(8)}$.



Exemplu

Pentru a transforma numărul $208.7_{(9)}$ în baza 7, vom folosi baza 10 ca bază intermediară. Mai întâi transformăm numărul $208.7_{(9)}$ în baza 10 astfel:

$$208.7_{(9)} = (2 \cdot 9^2 + 0 \cdot 9^1 + 8 \cdot 9^0 + 7 \cdot 9^{-1})_{(10)} = 170.077_{(10)}.$$

Apoi, transformăm numărul $170.077_{(10)}$ în baza 7:

Pentru transformarea părții întregi, efectuăm împărțiri succesive la 7, efectuând calculele în baza 10, și reținem resturile în ordinea inversă ordinii în care au fost obținute:

$$170_{(10)} = 24_{(10)} \cdot 7_{(10)} + 2_{(10)}, \text{ rezultă că } c_0 = 2.$$

$$24_{(10)} = 3_{(10)} \cdot 7_{(10)} + 3_{(10)}, \text{ deci } c_1 = 3.$$

$$3_{(10)} = 0_{(10)} \cdot 7_{(10)} + 3_{(10)}, \text{ deci } c_2 = 3.$$

Deci partea întreagă a numărului, $170_{(10)}$, este $332_{(7)}$.

Pentru transformarea părții fracționare, efectuăm înmulțiri succesive cu 7, efectuând calculele în baza 10, și reținem părțile întregi ale produselor în ordinea în care au fost obținute:

$$0.077_{(10)} \cdot 7_{(10)} = 0.539_{(10)}, \text{ rezultă că } c_{-1} = 0.$$

$$0.539_{(10)} \cdot 7_{(10)} = 3.773_{(10)}, \text{ rezultă că } c_{-2} = 3.$$

$$0.773_{(10)} \cdot 7_{(10)} = 5.511_{(10)}, \text{ rezultă că } c_{-3} = 5.$$

Deci, am obținut că, $0.077_{(10)} = 0.035_{(7)}$ și $170.077_{(10)} = 332.035_{(7)}$. În consecință, $208.7_{(9)} = 332.035_{(7)}$.



M1.U3.6. Rezumat

Atunci când lucrăm în mai multe sisteme de numerație, apare și necesitatea de a efectua conversii între diferite baze. În această unitate de învățare, am prezentat trei metode generale de trecere a unui număr oarecare $N = a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0 . a_{-1} \dots a_{-m}$ din baza b în baza h :

1. Metoda substituției cu calcule în baza h
2. Metoda substituției cu calcule în baza b
3. Metoda substituției cu calcule într-o bază intermediară g .

De asemenea, am arătat că cele mai rapide conversii se pot face între baze care sunt puteri ale aceluiași număr.



M1.U3.7. Test de evaluare a cunoștințelor

Efectuați următoarele conversii:

$$1485.4_{(10)} = ?_{(2)}$$

$$110111_{(2)} = ?_{(10)}$$

$$110111_{(2)} = ?_{(8)}$$

$$110111_{(2)} = ?_{(16)}$$

$$A1B5F_{(16)} = ?_{(10)}$$

$$A1B_{(16)} = ?_{(5)}$$

$$A1B_{(16)} = ?_{(4)}$$

$$10101.1_{(2)} = ?_{(8)}$$

$$10101.1_{(2)} = ?_{(16)}$$

$$1230_{(5)} = ?_{(2)}$$

$$A085_{(16)} = ?_{(8)}.$$